Final Project Report

이터널 리턴 상위권 스쿼드 메타 분석

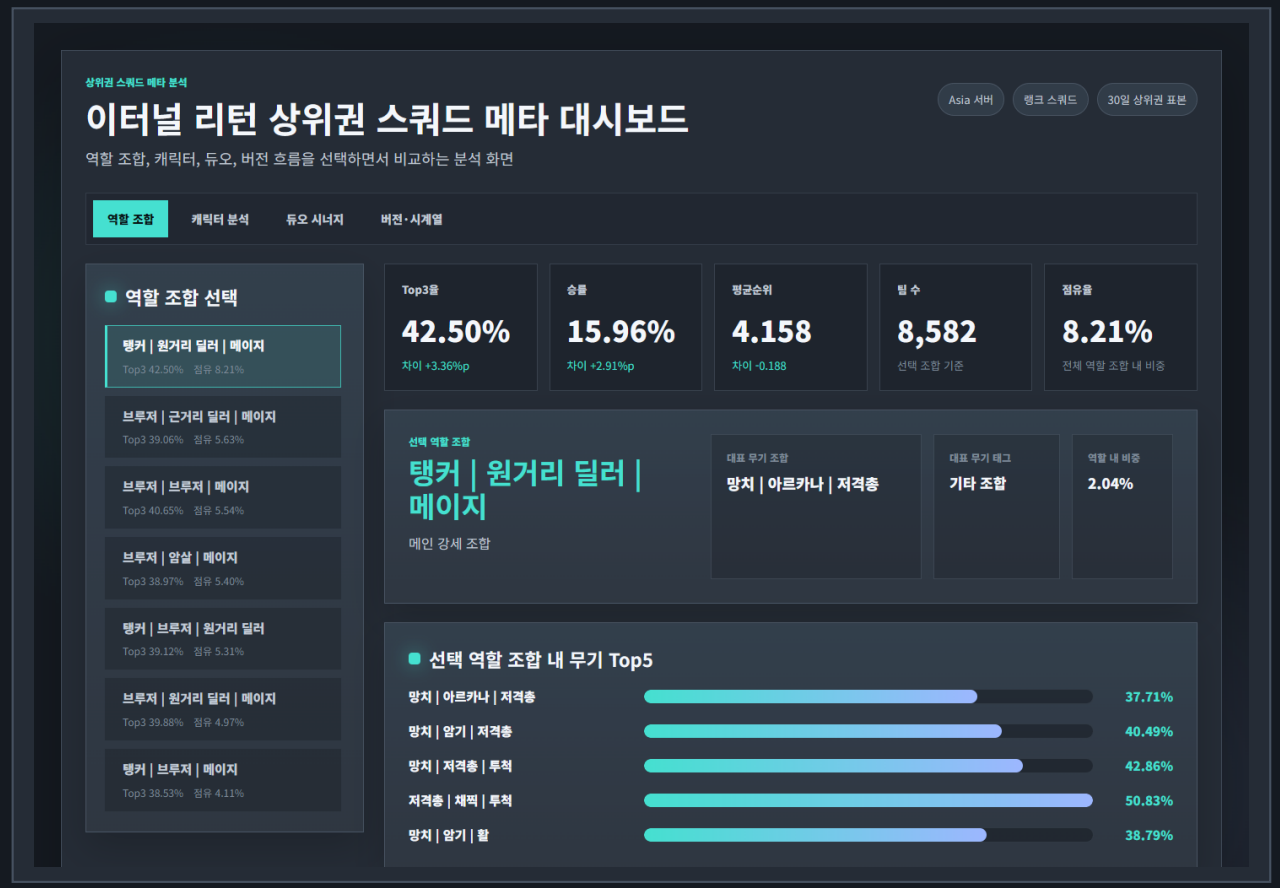
역할 조합, 듀오 시너지, 패치 변화 기반 Top3 성과 분석

119,823
분석 팀 표본

4 Tabs
웹 대시보드

0.876
실전 예측 ROC-AUC

WEB DASHBOARD



게임 소개: 배틀로얄·MOBA·서바이벌 융합

공식 소개 기준: 제작, 팀 전투, 생존 선택이 동시에 작동하는 게임

Image source: Eternal Return official website

공식 소개

배틀로얄·MOBA·서바이벌이
융합된 형태의 게임

스쿼드 핵심

3인 역할 분담과 캐릭터 조합이
상위권 성과에 크게 작용

분석 기준

우승보다 변동성이 낮은 Top3를
안정적 상위권 진입 기준으로 설정

크래프팅

재료 탐색과 장비 제작

전투

팀 기반 교전과 시너지

생존

선택과 판단으로 마지막까지 생존

문제 정의: 상위권 스쿼드 메타 해석의 어려움

개별 캐릭터 평가를 넘어 3인 팀 성과를 설명하는 분석 체계 구축

문제 상황

캐릭터 티어 중심 정보만으로는 역할 분담, 듀오 상성, 패치 변화가 결합된 실제 성과 해석에 한계

01

분석 질문

상위권 스쿼드는 어떤 역할 조합과 듀오 관계로 Top3를 안정적으로 만드는가

02

산출 목표

API 수집 데이터를 mart로 변환하고 조합·캐릭터·듀오·패치 흐름을 탐색 가능한 대시보드로 구성

03

차별점: 전적 조회가 아니라 조합 분석 도구

Dak.gg 등 기존 전적 서비스와 다른 분석 목적 정의

구분	기존 전적/통계 서비스	본 프로젝트
주요 질문	이 캐릭터·플레이어의 전적이 어떤가	상위권 3인 팀은 어떤 구조로 Top3를 만드는가
분석 단위	개인 전적, 캐릭터 지표, 매치 기록 중심	팀 조합, 듀오 관계, 패치 버전, 실력 보정 단위
해석 방식	조회와 랭킹 중심	역할 평균 대비 듀오 검증, 기대 Top3율 대비 실제 성과 비교
산출물	검색 결과와 통계 페이지	분석 mart, ML 보정 지표, AI 브리핑, 웹 대시보드

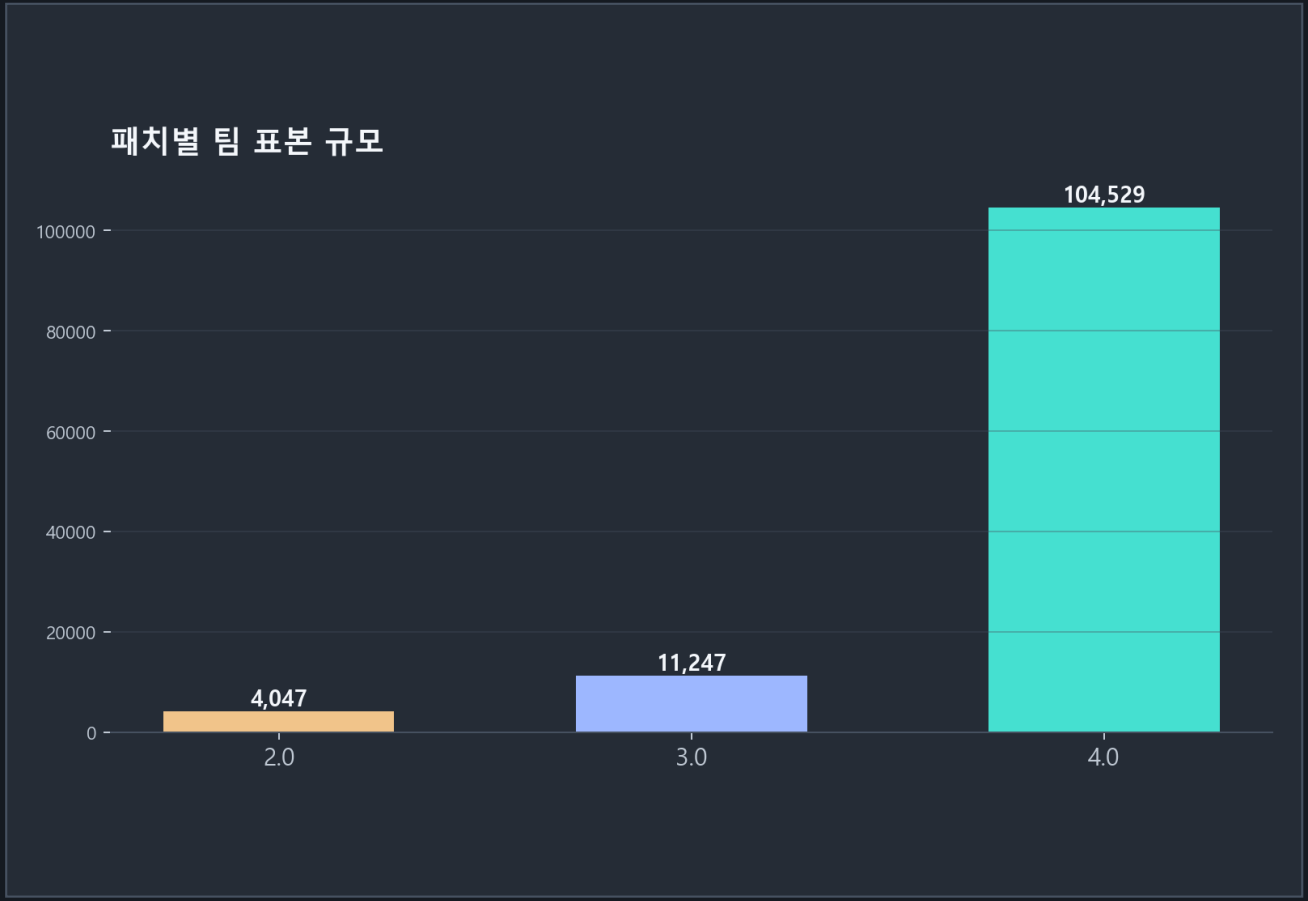
데이터 범위: 상위권 30일 스쿼드 표본

Asia 랭크 스쿼드 2026-02-15 ~ 2026-03-15

31,020
수집 게임

667,560
참가자 row

119,823
최종 팀 표본



시스템 아키텍처: 수집부터 배포까지의 흐름

Data Lake → Warehouse → Mart → Serving 구조로 정리

01 Data Lake

Open API 원천 JSON

user/game raw snapshot

수집 로그와 메타 정보

→

02 Warehouse

참가자 row 정규화

게임·팀·유저 기준 컬럼 정리

날짜·버전·모드 표준화

→

03 Data Mart

team composition

character day

duo synergy

patch timeline

ml adjustment

→

04 Serving

정적 웹 대시보드

CSV/JSON 산출물

PDF 보고서와 발표 대본

실행 제어

RUN_FULL_TRAINING 옵션으로

제출 실행 시간 제어

재현성

모델 지표 CSV와 브리핑 JSON을

산출물로 고정

배포 안정성

대시보드는 정적 파일 기반으로

안정적으로 제공

ERD 관점: 분석 mart와 조인 기준

팀 단위 성과를 중심으로 캐릭터·듀오·패치·ML 산출물을 연결

mart	grain	주요 지표	대시보드 역할
team_comp_structure	gameId + teamId	is_top3, role_signature	역할 조합 성과의 중심 테이블
character_day	date + character	pickRate, Top3, winRate	캐릭터별 추세와 성과 비교
duo_synergy	patch + pair	sample, Top3, winRate	듀오 조합의 안정성 검증
patch_timeline	patch_version	role/duo/character shift	패치별 메타 변화 관찰
ml_role_adjustment	role_signature	actual - expected Top3	실력 보정 후 조합 신호 확인

EDA: row 데이터를 팀·듀오·패치 단위로 재구성

분석 과정에서 가장 많이 손본 부분은 데이터 grain 조정

정리한 문제

원천 데이터는 개인 참가자 row 단위라 팀 성과와 바로 연결되지 않음.
솔로/듀오/스쿼드 혼재, 코드값, 패치별 표본 차이 정리

01

처리 기준

랭크 스쿼드 3인 팀 필터링, 날짜와 버전 분리. 캐릭터·무기 코드는 한글명과 역할 태그로 매핑

02

분석 mart

최종 분석 단위는 team composition, character day, duo synergy, patch timeline으로 분리해 대시보드가 바로 읽게 구성

03

특징 설계: 게임 지식의 변수화

역할, 무기, 듀오, 패치, 실력 강도 축을 분리

역할·무기

캐릭터 단순 나열 대신 탱커, 브루저, 원거리 딜러, 메이지 등 역할과 대표 무기 조합으로 변환

01

듀오·패치

3인 팀 안의 2인 관계를 듀오로 분해. 2.0/3.0/4.0 버전별 변화를 동일 기준으로 비교 가능

02

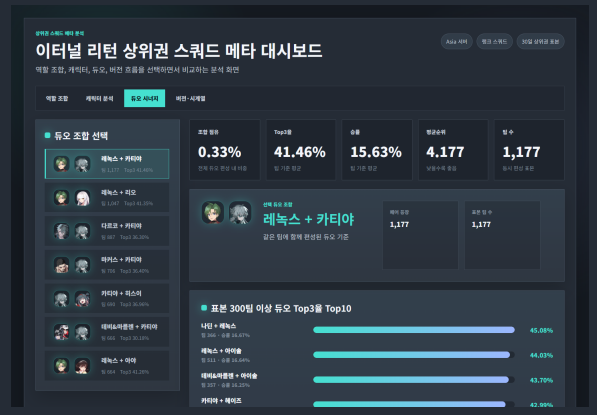
실력 보정

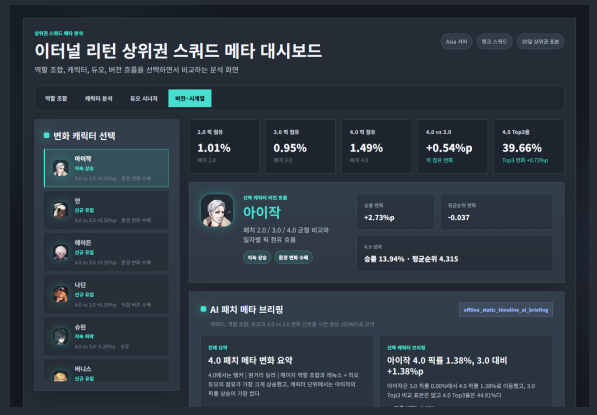
rankPoint와 MMR 기반 기대 Top3율 계산. 조합 자체 신호와 플레이어 강도 효과를 분리해서 해석

03

대시보드 설계: 4개 분석 탭

역할 조합, 캐릭터 분석, 듀오 시너지, 버전·시계열



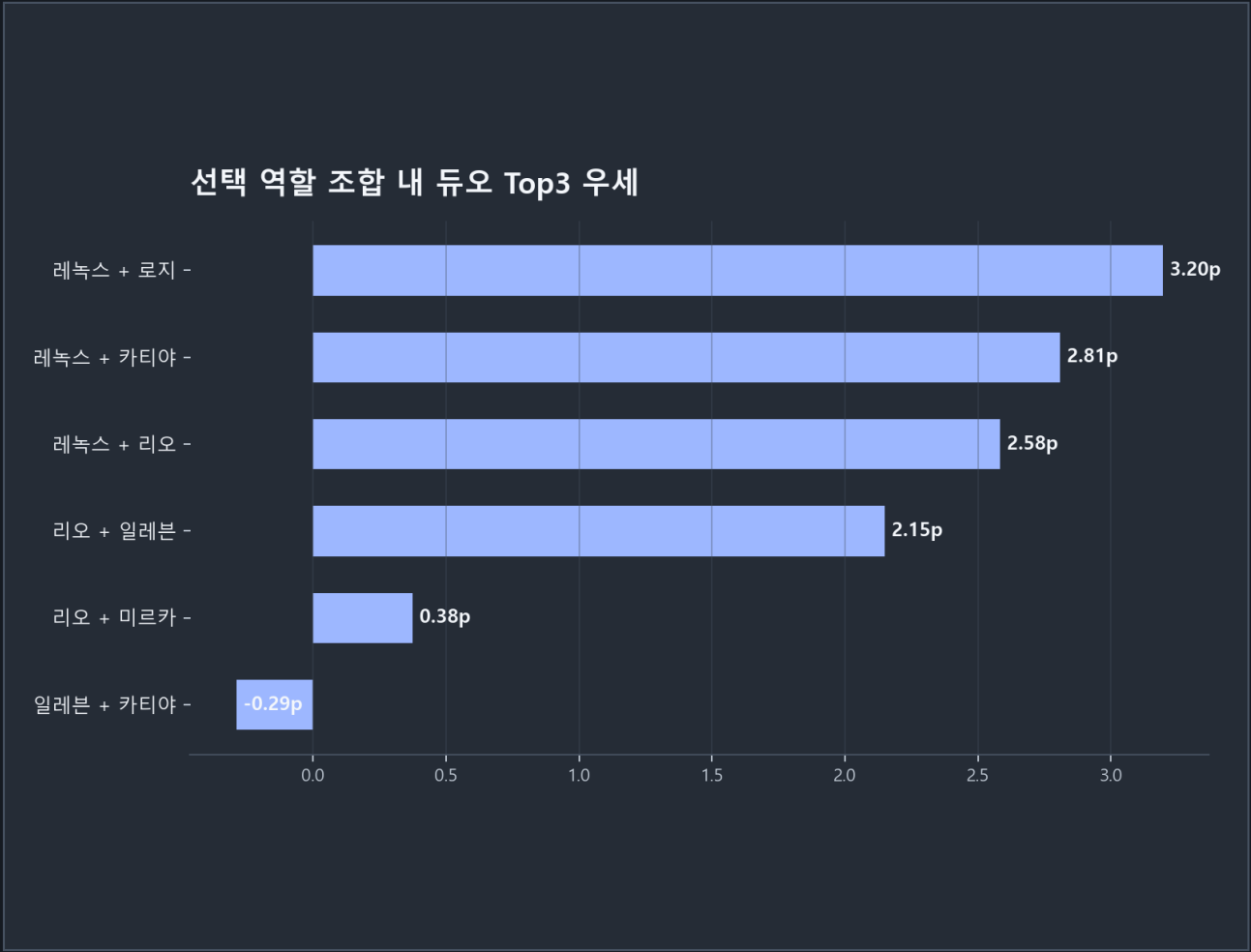


역할 조합 분석: Top3율 상위 조합

강세 역할 조합과 대표 무기 구조 동시 확인

듀오 검증: 역할 평균 대비 차이

같은 역할 조합 안의 듀오별 Top3율 비교



레녹스 + 카티야

Top3 44.93%

레녹스 + 리오

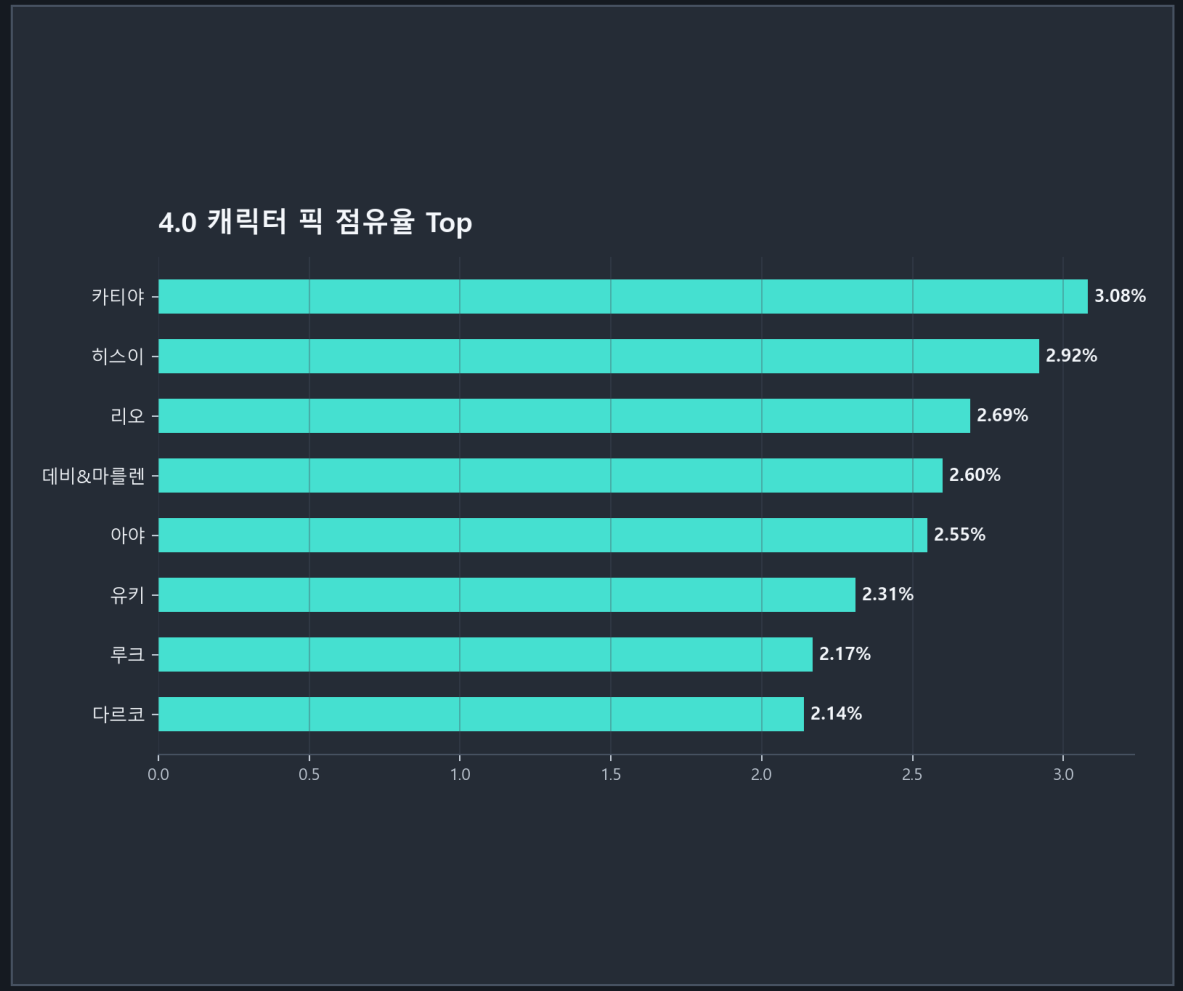
Top3 44.71%

검증 기준

역할 평균 대비 우세

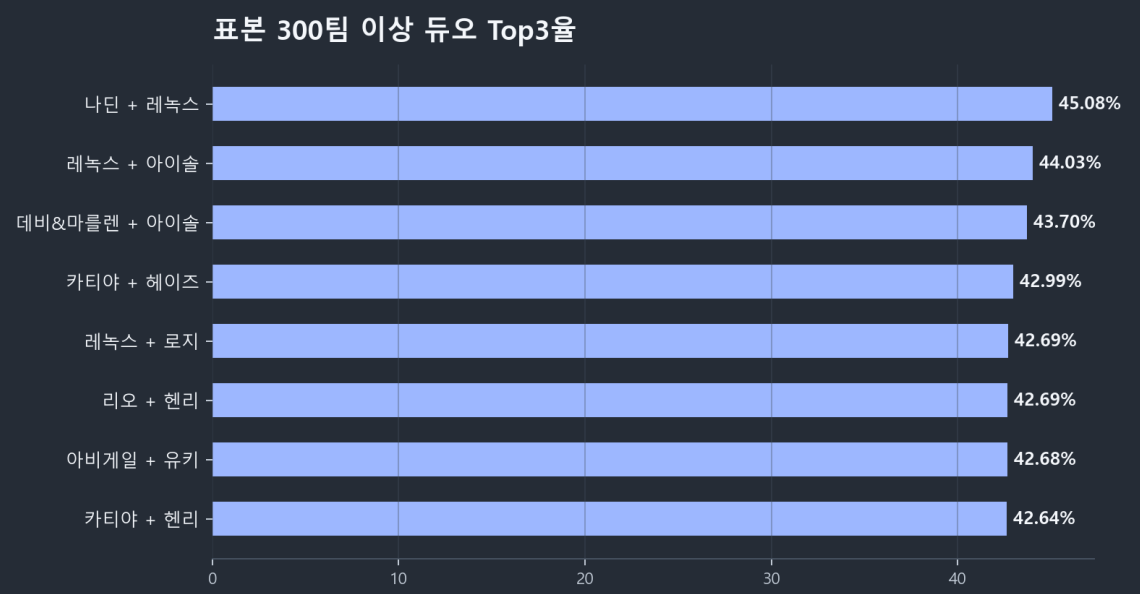
캐릭터 분석: 픽률과 성과 비교

픽률, Top3율, 주요 무기와 역할 태그를 연결



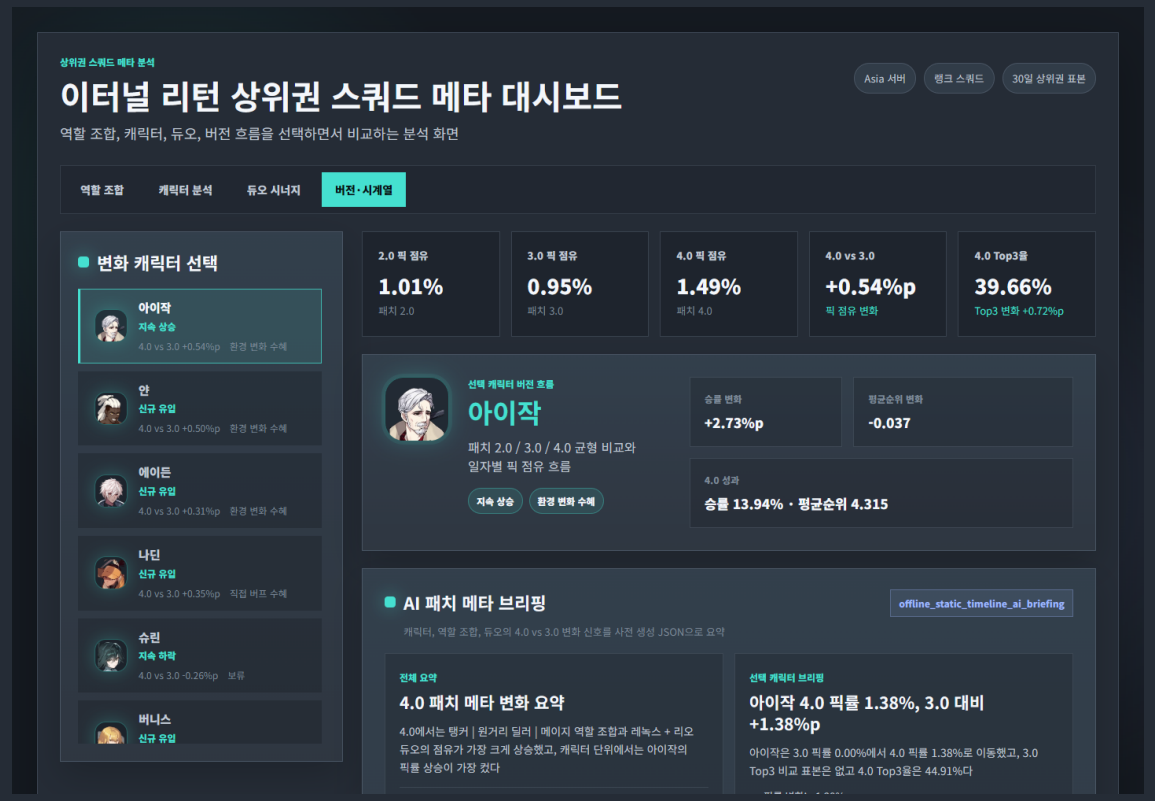
듀오 시너지: 표본 기준 Top3율

표본 300팀 이상 듀오를 중심으로 비교



패치 시계열: 버전별 메타 변화

2.0 / 3.0 / 4.0 흐름을 캐릭터, 역할 조합, 듀오로 분해



모델링 설계: Top3 예측 문제

팀 단위 Top3 진입 여부를 목표값으로 설정

Target

목표값은 is_top3. 우승 여부보다 안정적인 상위권 진입을 성과 기준으로 삼아 팀 단위 성과를 0/1로 변환

01

Validation

2.0+3.0 데이터 학습 후 4.0 테스트 적용. 패치 변화 이후에도 유지되는 설명력 검증 구조

02

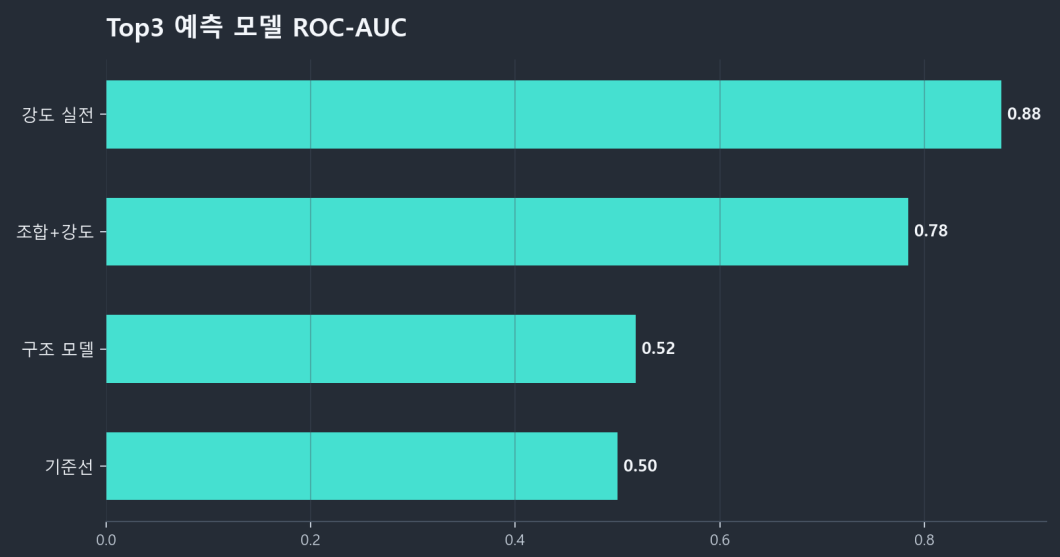
Models

Logistic, ExtraTrees, LightGBM 비교. 구조 피처 모델과 경기 전 강도 포함 모델을 분리해 해석 목적 명확화

03

모델 해석: 구조 모델 ROC-AUC 0.518의 의미

낮은 점수는 실패가 아니라 조합 해석의 주의점을 보여주는 결과



왜 낮게 나왔나

역할·무기 구조만으로는
숙련도와 교전 수행을 설명하기 어려움

무엇을 의미하나

구조 지표만으로 강함을 단정하면 위험
조합 분석에는 실력 보정 기준 필요

발표 포인트

실전 모델 ROC-AUC 0.876은
경기 전 강도 변수의 영향이 크다는 근거

ML 활용: 기대 대비 성과 신호

실제 Top3율과 기대 Top3율의 차이를 대시보드 지표로 표시

ML 실력 보정 조합 신호

ROC-AUC 0.876 | 4.0 표본 104,529

경기 전 강도 기대값과 실제 Top3율의 차이

선택 조합

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지

실력 대비 우세

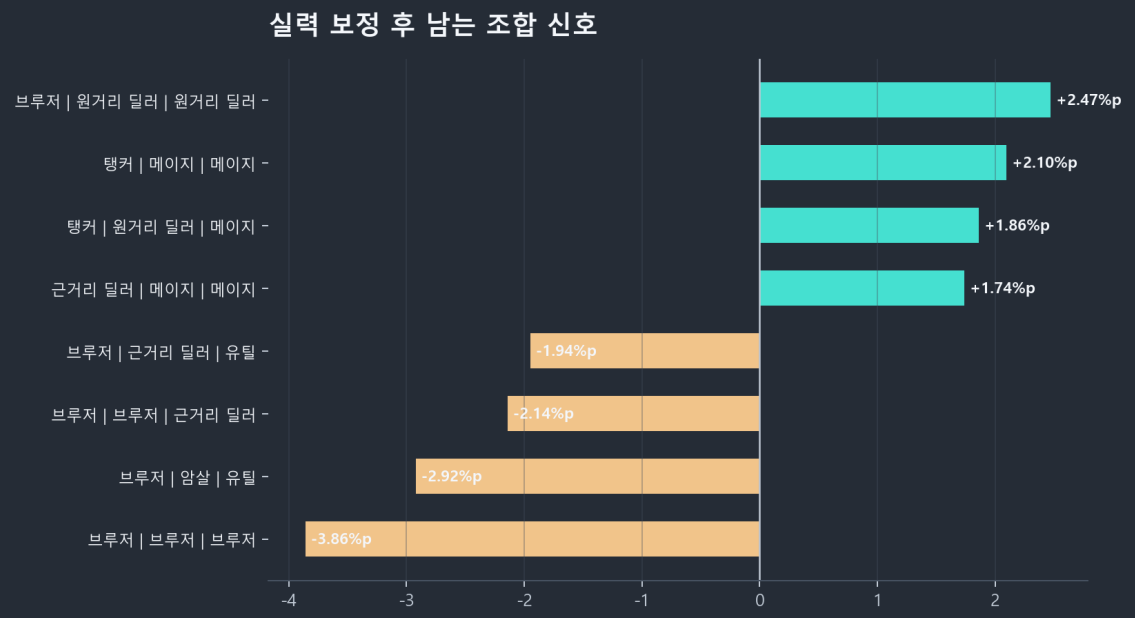
실제 Top3	기대 Top3
42.50%	40.63%
실제 3,647팀	rankPoint/MMR 보정
보정 차이	보정 lift
+1.86%p	1.05x
우세 순위 3위	표본 높음

실력 대비 우세

브루저 | 원거리 딜러 | 원거리 딜러 표본 985 · 기대 39.···	+2.47%p
탱커 | 메이지 | 메이지 표본 1,787 · 기대 3···	+2.10%p
탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 표본 8,582 · 기대 4···	+1.86%p
근거리 딜러 | 메이지 | 메이지 표본 959 · 기대 38.···	+1.74%p

실력 대비 열세

브루저 | 브루저 | 브루저 표본 666 · 기대 39.···	-3.86%p
브루저 | 암살 | 유틸 표본 621 · 기대 42.···	-2.92%p
브루저 | 브루저 | 근거리 딜러 표본 1,134 · 기대 3···	-2.14%p
브루저 | 근거리 딜러 | 유틸 표본 577 · 기대 39.···	-1.94%p



AI 활용: 사전 생성 브리핑

사전 생성 JSON으로 역할 조합과 패치 메타를 브리핑

AI 브리핑

offline_static_ai_briefing

선택 조합의 수치와 ML 보정값을 보고서 문장으로 변환

자동 요약

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지는 보정 후 +1.86%p 신호

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지는 4.0 기준 8,582팀이 사용했고 실제 Top3율은 42.50%다. 경기 전 강도 기반 기대 Top3율은 40.63%로, 보정 차이는 +1.86%p다. 경기 전 강도를 보정한 뒤에도 기대값보다 높은 성과가 남아 있어 조합 신호가 비교적 뚜렷하다.

핵심 근거

- 전체 역할 조합 평균 대비 Top3율 차이는 +3.36%p다.
- 실력 보정 기대값 대비 차이는 +1.86%p, 보정 lift는 1.05x다.
- 표본 신뢰도는 표본 높음이며, 보정 우세 순위는 3위다.
- 주요 듀오 신호: 레녹스 + 로지는 표본 203팀에서 Top3율 45.32%, 역할 평균 대비 +3.20%p다. 레녹스 + 카티야는 표본 612팀에서 Top3율 44.93%, 역할 평균 대비 +2.81%p다.

보고서 문장

선택한 역할 조합은 탱커 | 원거리 딜러 | 메이지이며, 4.0 패치 기준 8,582팀이 사용했다. 실제 Top3율은 42.50%이고, 경기 전 강도 기반 기대 Top3율 40.63%보다 1.86%p 높다. 따라서 이 조합은 단순히 높은 실력대 팀이 선택했기 때문만으로 설명되기보다는, 동일 강도 기대값 대비 우세 신호가 남는 조합으로 해석할 수 있다.

해석 주의 이 문장은 인과 효과가 아니라 경기 전 강도를 보정한 관찰 신호로 해석한다.

AI 패치 메타 브리핑

offline_static_timeline_ai_briefing

캐릭터, 역할 조합, 듀오의 4.0 vs 3.0 변화 신호를 사전 생성 JSON으로 요약

전체 요약

4.0 패치 메타 변화 요약

4.0에서는 탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 역할 조합과 레녹스 + 리오 듀오의 점유가 가장 크게 상승했고, 캐릭터 단위에서는 아이작의 픽률 상승이 가장 컸다

패치 4.0 기준 메타 변화는 캐릭터 단독 변화보다 조합 단위에서 더 분명하게 관찰된다. 역할 조합에서는 탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 점유가 3.0 대비 +1.49%p 상승했고, 듀오에서는 레녹스 + 리오 점유가 +0.12%p 상승했다. 따라서 버전별 메타 해석은 개별 캐릭터 픽률뿐 아니라 역할 조합과 듀오 점유 변화까지 함께 보는 것이 적절하다

선택 캐릭터 브리핑

아이작 4.0 픽률 1.38%, 3.0 대비 +1.38%p

아이작은 3.0 픽률 0.00%에서 4.0 픽률 1.38%로 이동했고, 3.0 Top3 비교 표본은 없고 4.0 Top3율은 44.91%다

- 픽률 변화: +1.38%p
- Top3율 변화: -
- 분류: 지속 상승 / 환경 변화 수혜

상승 역할 조합

탱커 | 원거리 딜러 | 메이지 상승 · 4.0 점유 8.21% · Top3 42.50%	+1.49%p
브루저 | 근거리 딜러 | 메이지 상승 · 4.0 점유 5.63% · Top3 39.06%	+0.97%p
브루저 | 원거리 딜러 | 근거리 딜러 보합 · 4.0 점유 4.70% · Top3 36.87%	+0.46%p
브루저 | 브루저 | 메이지 보합 · 4.0 점유 5.54% · Top3 40.65%	+0.34%p

하락 역할 조합

브루저 | 원거리 딜러 | 암살 하락 · 4.0 점유 4.74% · Top3 36.77%	-0.65%p
브루저 | 브루저 | 원거리 딜러 하락 · 4.0 점유 4.74% · Top3 37.42%	-0.62%p
브루저 | 브루저 | 암살 보합 · 4.0 점유 1.20% · Top3 37.36%	-0.40%p
브루저 | 암살 | 메이지 보합 · 4.0 점유 5.40% · Top3 38.97%	-0.37%p

상승 듀오

레녹스 + 리오 보합 · 4.0 점유 0.31% · Top3 41.92%	+0.12%p
레녹스 + 아이솔 보합 · 4.0 점유 0.15% · Top3 43.39%	+0.09%p
레녹스 + 나딘 보합 · 4.0 점유 0.11% · Top3 44.25%	+0.07%p
레니 + 허스이 보합 · 4.0 점유 0.12% · Top3 38.79%	+0.06%p

상승 캐릭터

아이작 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.38% · Top3 44.91%	+1.38%p
얀 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.29% · Top3 35.67%	+1.29%p
에이든 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.27% · Top3 31.82%	+1.27%p
나딘 4.0 신규/재등장 · 4.0 점유 1.19% · Top3 45.14%	+1.19%p

해석 주의 2.0과 3.0 표본은 4.0보다 작아서 절대 수치보다 방향성과 반복 등장 신호를 우선한다

고민 지점: 결과보다 과정에서 해결한 문제

질문 대응을 위해 실제 난점과 판단 기준을 명확히 정리

데이터 grain

참가자 row를 그대로 쓰면 팀 성과와 맞지 않음. gameId + teamId 기준으로 팀 단위 mart를 재구성

01

표본 편향

상위권 snowball 표본이라 전체 유저 대표성은 제한. 목적을 '상위권 메타 관찰'로 한정해 해석

02

모델 해석

높은 점수보다 낮은 구조 모델이 더 중요한 신호. 조합 성과 판단에는 실력 보정이 필요하다고 결론

03

활용 방향: 실제 업무에서 쓰이는 분석 도구

밸런스 패치 검증, 메타 모니터링, 콘텐츠/전략 의사결정 지원

밸런스 패치 검증

패치 전후 역할 조합·듀오 Top3율 변화를 확인해 너프·버프 반영 여부 검토

메타 이상 신호 탐지

짧은 기간에 급상승한 캐릭터·듀오·역할 구조를 조기 발견하고 우연 신호와 분리

전략/콘텐츠 지원

상위권 조합을 설명 가능한 문장으로 정리해 패치 리뷰와 조합 추천 근거로 활용

결론: 분석 가능한 메타 지도 구축

캐릭터 티어가 아니라 팀 구조를 보는 대시보드형 분석 결과물

분석 결론

상위권 스쿼드 성과는 캐릭터 단독보다 역할 조합과 듀오 관계에서 설명력 우세. 패치 흐름과 함께 볼 때 메타 변화가 더 선명한 경향

01

프로젝트 의의

API 수집, 전처리 mart, EDA, 모델 보정, 대시보드, 브리핑을 하나의 탐색 가능한 분석 도구로 연결

02

확장 방향

장기 패치 데이터와 표본 확대를 통해 밸런스 모니터링, 조합 추천, 패치 리포트 자동화로 확장 가능

03